

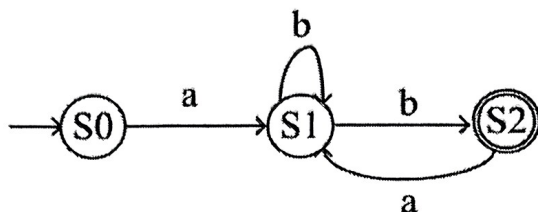
2019-2020 学年 第 2 学期

《编译原理与实现》试题 (A 卷)

考试时间: 2020 年 8 月 14 日

一、简答题 (40 分)

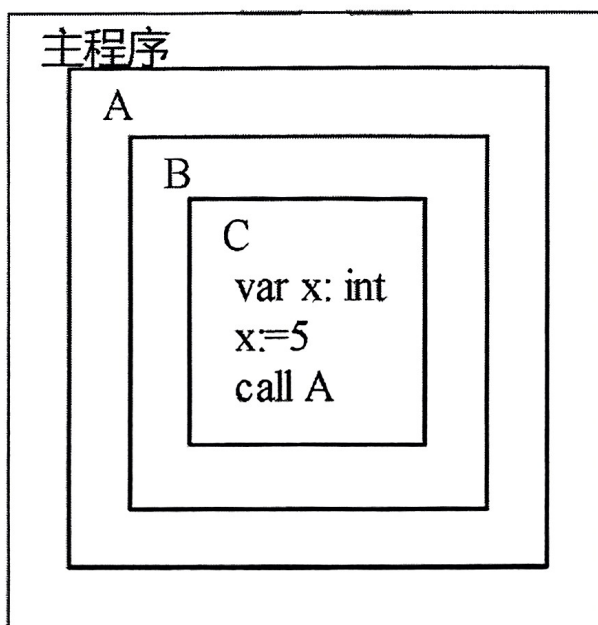
1. 典型的编译程序由哪几部分构成? 2. 请把下图的 NFA 确定化:



3. 设字母表 $\Sigma = \{0, 1\}$, 写正则表达式识别只包含两个 1 的所有 0、1 构成的字符串。
4. 请给出描述语言 $L = \{ a^n b^m c^k \mid m = n + k, n \geq 1, m \geq 1, k \geq 1 \}$ 的文法。
5. 设文法 $G[E]$ 为:
- $$E \rightarrow E + T \mid E - T \mid T$$
- $$T \rightarrow T * F \mid T / F \mid F$$
- $$F \rightarrow (E) \mid i$$

请给出 $i + i / i$ 的语法树, 并找出句子的全部短语和句柄。

6. 请枚举出至少三种自底向上的语法分析方法。
7. 已知文法 $G[S]$ 如下: $S \rightarrow aS \mid bS \mid a$
请构造该文法的 LR(0) 归约规范活前缀状态机。
8. 某程序的结构如下图所示, 其中 A、B、C 为过程名。假定程序的调用链为: 主程序 $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, 调用链中五个过程活动记录的首地址分别为 ar0, ar1, ar2, ar3, ar4, ar5, 请给出过程 C 调用 A 后, 过程 B 和过程 C 的局部 Display 表信息。



二、(20 分) 设文法 $G[E]$ 为:

$$E \rightarrow E+T \mid T$$
$$T \rightarrow T * F \mid F$$
$$F \rightarrow P \uparrow F \mid P$$
$$P \rightarrow (E) \mid i$$

请消除该文法的左递归和公共前缀构造新文法 G' , 并求新文法 G' 所有非终结符的 FIRST 集和 FOLLOW 集, 构造该文法的 LL(1) 分析表。

三、(10 分) 已知如下 c 语言程序段, 请给出分析至 printf 语句结束时的全局符号表 (每个函数第一个形参可用的偏移为 off, 整型类型占 1 个单元, 每个符号的属性包括名字, 种类, 类型, 层数和偏移)。

```
int fact(int n)
{
    if(n==0 || n==1) return 1;
    else
    {
        return n*fact(n-1);
    }
}
void main()
{
    int n=5, m;
    m=fact(n);
    printf("%d",m);
}
```

四、(20 分) 四、设有如下程序段, 其中 A: Array [1..100] of integer, 程序中的所有变量都为整型变量, 占 1 个存储单元。

(1) 给出该程序段代码的四元式中间代码。

(2) 请利用常表达式节省、公共子表达式节省和循环不变式外提三种优化技术对四元式中间代码进行优化, 给出优化后的四元式代码。

```
i:=1;
while i<100 do
begin
    j:=10;
    A[i]=i*10 +i*j*(j+10);
    A[3]=A[3]+100;
    i:=i+1;
end
```

五、(10 分) 二义性文法一定不是 LR 类文法, 但是可以借助一些辅助规则或条件, 对某些二义性文法用 LR 类方法进行语法分析。给定如下表达式的一个二义性文法:

$$S \rightarrow E$$
$$E \rightarrow E+E \mid E * E \mid (E) \mid i$$

在不对该文法进行等价变换的条件下, 请具体说明如何用 LR 类的分析方法对该文法进行语法分析。